



**MEDIOAMBIENTE
SUSTENTABILIDAD
RIESGOS**

CARACTERIZACION DE FLORA Y VEGETACION PROYECTO RINCONADA DE ALCONES

VERSIÓN 0

Octubre 2019

TABLA DE CONTENIDO

1	Introducción	3
2	Objetivos.....	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específico.....	4
3	Definición Área de Influencia	4
4	Metodología	6
4.1	Metodología vegetación.....	6
▪	Revisión bibliográfica.....	6
▪	Fotointerpretación de imágenes satelitales	7
▪	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	10
▪	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	11
▪	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	12
▪	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).	12
4.2	Metodología flora	12
▪	Revisión bibliográfica.....	13
▪	Inventario de Flora	13
▪	Análisis de Flora.....	14
4.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.	15
5	Resultados	15
5.1	Resultados a Escala Regional	15
▪	Vegetación a Escala Regional	15
▪	Flora a Escala Regional	19
5.2	Resultados a Escala Local (Área de Influencia)	19
▪	Esfuerzo de Muestreo Aplicado.....	19

▪ Vegetación a Escala Local	22
5.2.1.1 Ambientes Modificados.....	23
5.2.1.2 Ambientes Intervenidos	24
5.2.1.3 Ambientes Naturales	25
▪ Flora a Escala Local	29
5.2.1.4 Riqueza y Composición Florística	30
5.2.1.5 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico.....	30
5.2.1.6 Estado de Conservación	31
6 Conclusiones	31
7 Referencias Bibliográficas	32

1 Introducción

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), el presente capítulo corresponde a la línea de base ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto **“Planta Solar Rinconada de Alcones”**.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Gordon et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno, realizada en temporada de primavera el día 7 de octubre de 2019.

Finalmente, de acuerdo a lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente capítulo consiste en efectuar una caracterización general de la flora y la vegetación presente en el área de influencia.

2.2 Objetivo Especifico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales, su ubicación y cobertura de los estratos que componen las formaciones presentes en el área de influencia.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación presentes en el área de influencia.

3 Definición Área de Influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, el área de influencia para el componente flora y vegetación, ha sido definida como el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

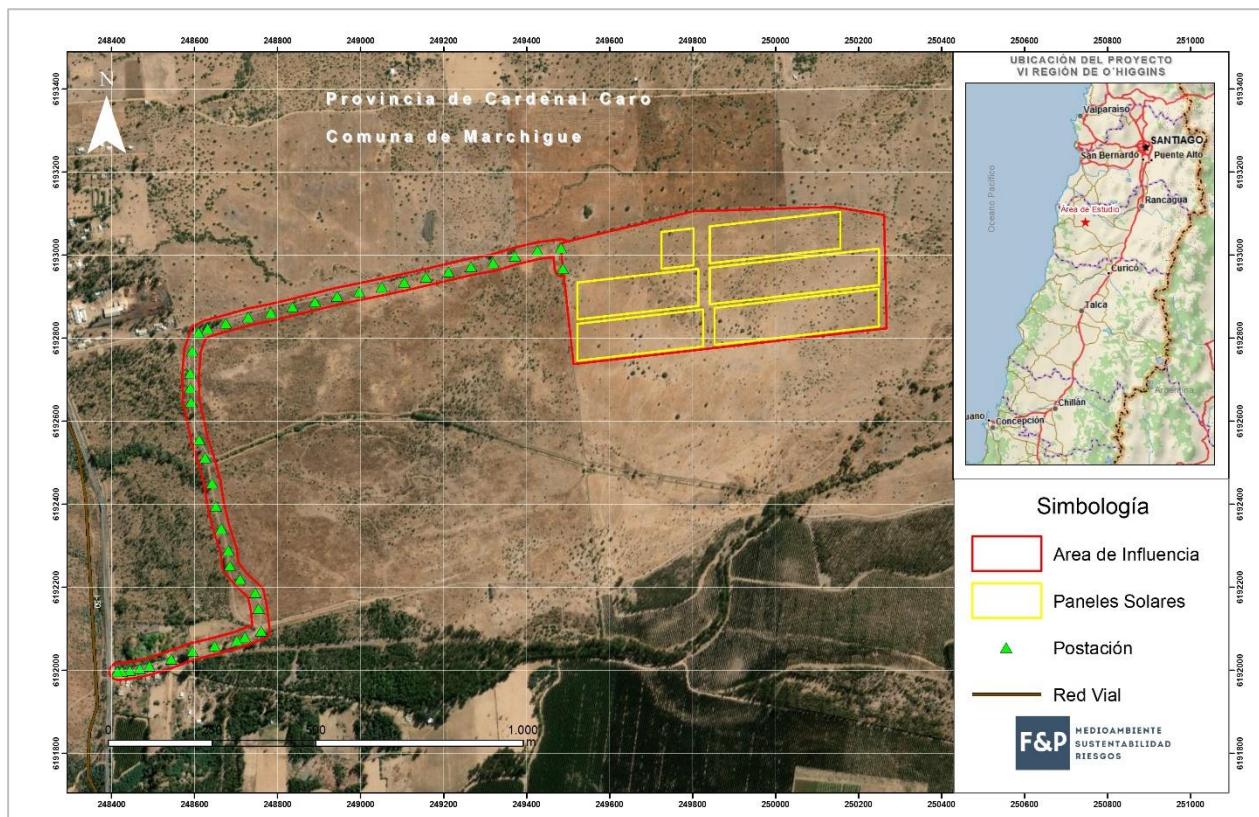
El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Marchigüe, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O'Higgins. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto.

El área a caracterizar permitirá identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, así como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir.

De esta manera, el área de influencia definida con los criterios señalados, permite englobar todos los elementos de flora y vegetación en el análisis de posibles efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300.

La siguiente figura presenta el área de influencia.

Figura 3-1. Área de Influencia para el Componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia a partir de Imagen Google Earth

4 Metodología

4.1 Metodología vegetación.

La metodología empleada para la caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile¹" (CONAF-CONAMA-BIRF, 2011), la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Fotointerpretación de imágenes satelitales.
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno.
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos.
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

■ Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de O'Higgins así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Marchigüe que corresponde al área en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

■ Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados con las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la siguiente tabla

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplicabilidad en Área de Influencia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	Aplica	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas			<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras			<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación		Parques, Jardines etc.			0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	No Aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	Aplica	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta			0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada			0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Pastizal y Estepas	Pastizal y Estepas	Estepa Altoandina	No Aplica	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	Aplica	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	No Aplica	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	No Aplica	<5%	50-75%	0-100%	<5%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplicabilidad en Área de Influencia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Matorral Denso	No Aplica	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	No Aplica	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	No Aplica	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	No Aplica	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	No Aplica	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	No Aplica	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	No Aplica	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	No Aplica	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	No Aplica	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplicabilidad en Área de Influencia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Humedales	Humedales	Pajonal	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Vega	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Bofedal	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	No Aplica	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas, Embalses	Cuerpos de agua	No Aplica	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos			<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	No Aplica	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos			0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración Propia

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno, por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques, jardines, etc.

Ambientes Intervenido

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias

más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley N°20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.

- Para efectos de este estudio, además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Humedales: Comunidades de vegetación azonal, en adelante, SVAHT (Sistemas de vegetación azonal hídricos terrestres), de acuerdo a la propuesta metodológica desarrollada por SAG (Ahumada y Faúndez, 2009). Se trata de comunidades de vegetación local y que presentan absoluta independencia de las condiciones climáticas regionales, cuya expresión local se debería principalmente a factores edáficos o de sustrato (Luebert y Plischoff, 2006; Ahumada y Faúndez, 2009), sin observarse en ningún caso un patrón continuo de distribución (Ahumada y Faúndez, 2009).
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

■ Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo para uso en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar para facilitar el desarrollo de la campaña de terreno, en particular la selección de los puntos de muestreos y el reconocimiento y registros de correcciones pertinentes en función de las condiciones de terreno respecto de la definición realizada en gabinete.

■ Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Caracterización de Flora y Vegetación se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de primavera el día 7 de octubre de 2019

El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó la vegetación presente y descartó la vegetación indicada en la literatura consultada, actualizando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada, se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Gordon et al., (1968) como base (Ver Tabla 4-2).

Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	Cristaria andicola: ca
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	Adesmia echinus: Ae
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	Schinus molle: SM
Suculento	Minúscula	Mayúscula	Trichocereus chiloensis: tC

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla

Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4

2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla 4-4.

Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

- **Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)**

Toda la información generada durante la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

- **Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).**

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- A. Revisión bibliográfica.
- B. Inventario de flora.
- C. Análisis de flora.

■ Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles por el Proyecto. Principalmente, se consultó el Libro Rojo de la Región de O'Higgins (Serey *et al.*, 2007), como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área del proyecto.

Adicionalmente, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

■ Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia y en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 100 m² y en el caso de encontrar formaciones arbustivas o arbóreas se usaron parcelas de 500 m². Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet. (Ver Tabla 4-5)

Tabla 4-5. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnberg, 1974.

■ **Análisis de Flora**

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Y a los siguientes listados referenciales:

- Libro Rojo de la Región de O'Higgins (Serey et al. 2007).

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.

- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Bosque Nativo. La determinación de bosque nativo consideró la definición de bosque establecida en el Artículo 2 de la Ley N°20.283 a saber:

- Bosque nativo: Corresponde a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley de Bosque Nativo N°20.283 se define Bosque como sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables

La determinación de la condición áridas y semiáridas se realizó según lo estipulado por CONAF mediante el Oficio Ordinario N°956/1999, quien de acuerdo al estudio "Regímenes hídricos del territorio nacional" elaborado por la Universidad de Chile a petición de la Corporación, el porcentaje de cobertura de copas de 10 %, correspondiente a zonas áridas y semiáridas, se aplicará solo en la Provincia del Cachapoal en las comunas de Rancagua, Graneros, Las Cabras, Olivar, Uinta de Tilcoco, Coltauco, Coinco, Doñihue, Codegua, Peumo, Pichidegua y en la Provincia de Cardenal Caro en la Comuna de La Estrella.

Por lo cual, debido a que el proyecto se emplaza en la VI Región, Provincia de Cardenal Caro, Comuna de Marchigue, para cumplir la condición de bosque, la cobertura de copa debe ser superior al 25% ya que corresponde a circunstancias más favorables.

5 Resultados

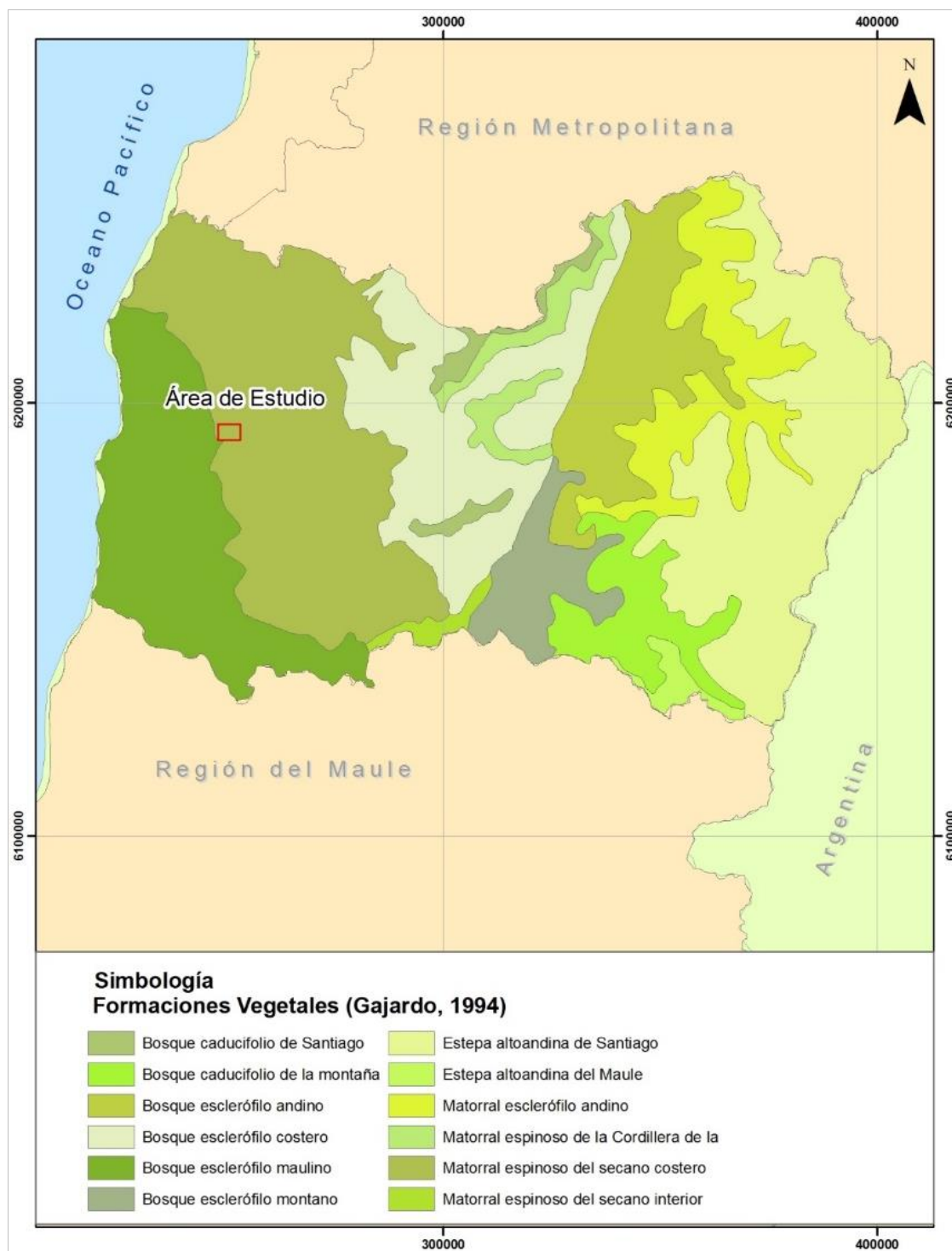
5.1 Resultados a Escala Regional

■ Vegetación a Escala Regional

De acuerdo con la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, específicamente en la Formación Vegetal del Matorral Espinoso del secano costero la cual Representa a una vegetación muy heterogénea y modificada por la acción humana. Las formas de vida dominantes son arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano.

La siguiente figura muestra la localización de la formación descritas por Gajardo para áreas del proyecto.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación la ubicación del proyecto.

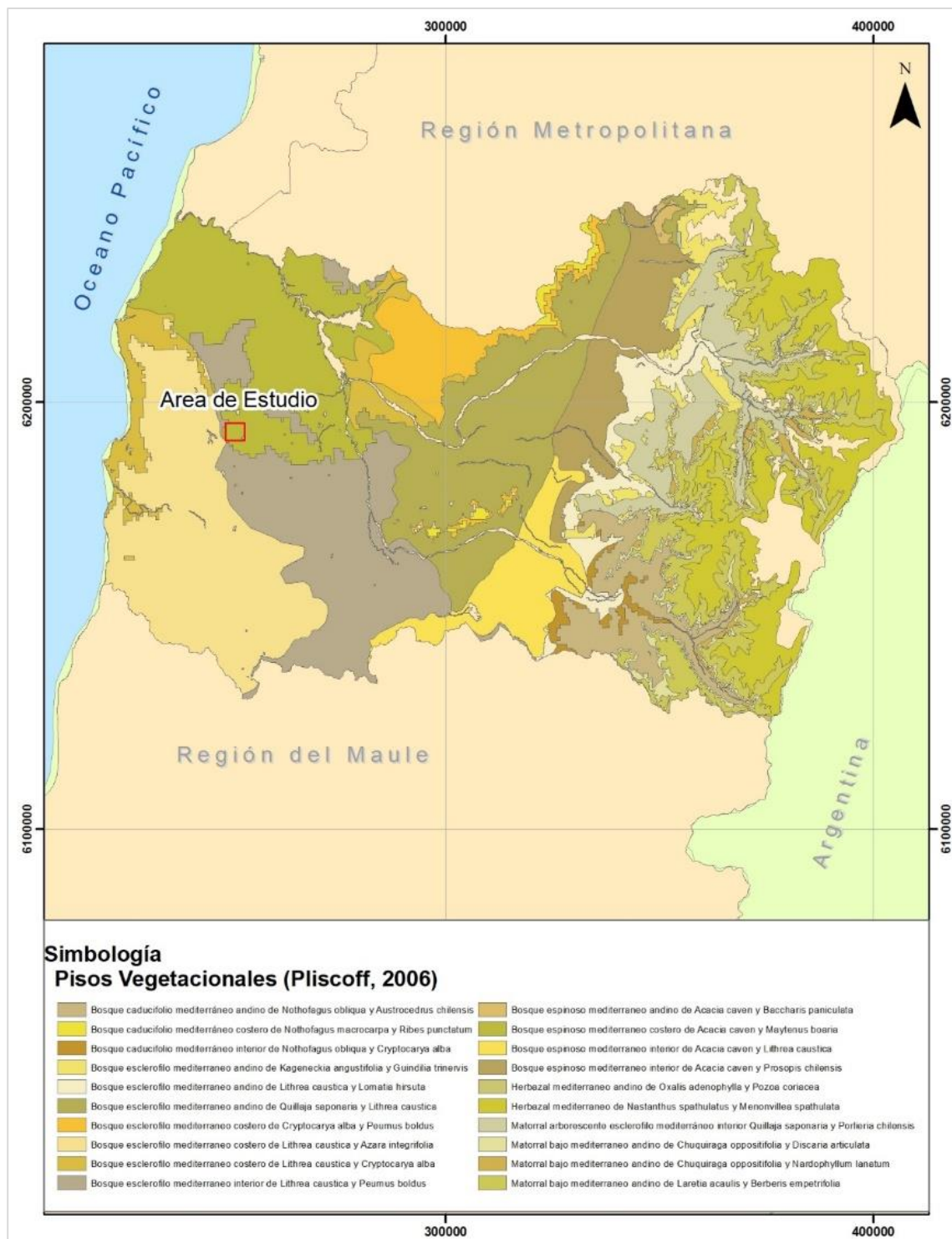


Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta Luebert & Plischoff (2006), el área de estudio, se encuentra emplazada en el piso de vegetación ***Bosque espinoso mediterráneo Costero de Acacia caven y Maytenus boaria*** el cual corresponde a una formación arborescente abierta dominada por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en la estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia* y *Muelenbeckia hastulata* y *Cestrum Parqui* en la estrata arbustiva.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritas por Luebert & Pliscoff (2006) en relación al área del proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Pliscoff, 2006

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta en la Tabla 5-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1.. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
34 ° S	Matorral Espinoso del secano costero	Bosque espinoso mediterráneo Costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>

Fuente: Elaboración Propia

■ Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de O'Higgins, existen una fuente oficial que brinda información coincidente sobre la riqueza de especies, Esta corresponde a Serey *et al.*, 2007 quienes plantean que la flora regional alcanza las 1.189 entidades de las cuales 908 son autóctonas y 281 introducidas pertenecientes a 126 familias y 476 géneros.

Los mismos autores señalan que del total de especies presentes a nivel regional el 22,8% de la flora nativa resulta con algún grado de amenaza. Esto determina un alto riesgo para su conservación en el corto plazo

5.2 Resultados a Escala Local (Área de Influencia)

■ Esfuerzo de Muestreo Aplicado

Para obtener la información requerida para el estudio de línea de base de flora y vegetación se realizaron 18 puntos de muestreo, donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

El número de puntos de muestreo se determinó en base a la cantidad de unidades cartográficas definidas previamente por el trabajo de fotointerpretación, por lo cual, se relevaron unidades cartográficas con y sin presencia de flora y vegetación

La Tabla 5-2 resume la cantidad de puntos de muestreo por campaña y formación en que se representó.

Tabla 5-2. Resumen de Puntos de Muestreo Realizados por campaña y formación que representó

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE (m)	NORTE (m)	
P01	249.868	6.193.091	Matorral de Espino
P02	249.883	6.192.930	Matorral de Espino
P03	249.804	6.192.854	Matorral de Espino
P04	249.666	6.192.799	Matorral de Espino
P05	249.533	6.192.880	Matorral de Espino
P06	249.699	6.192.912	Matorral de Espino
P07	249.732	6.192.997	Matorral de Espino
P08	250.162	6.192.887	Matorral de Espino
P09	250.072	6.192.977	Matorral de Espino
P10	250.145	6.193.086	Matorral de Espino
P11	250.214	6.193.081	Matorral de Espino
P12	250.055	6.192.870	Matorral de Espino
P13	249.274	6.192.975	Matorral de Espino
P14	248.876	6.192.886	Bosque Renoval Abierto
P15	248.582	6.192.651	Bosque Renoval Abierto
P16	248.680	6.192.266	Bosque Renoval Abierto
P17	248.629	6.192.503	Plantación Forestal
P18	248.512	6.192.017	Áreas Urbanas

Fuente: Elaboración Propia

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S) el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 32,31 ha (323.100 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 500 m².

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se consideraron las siguientes variables

n= 646,2 (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,65 (Nivel de confianza del 95%)

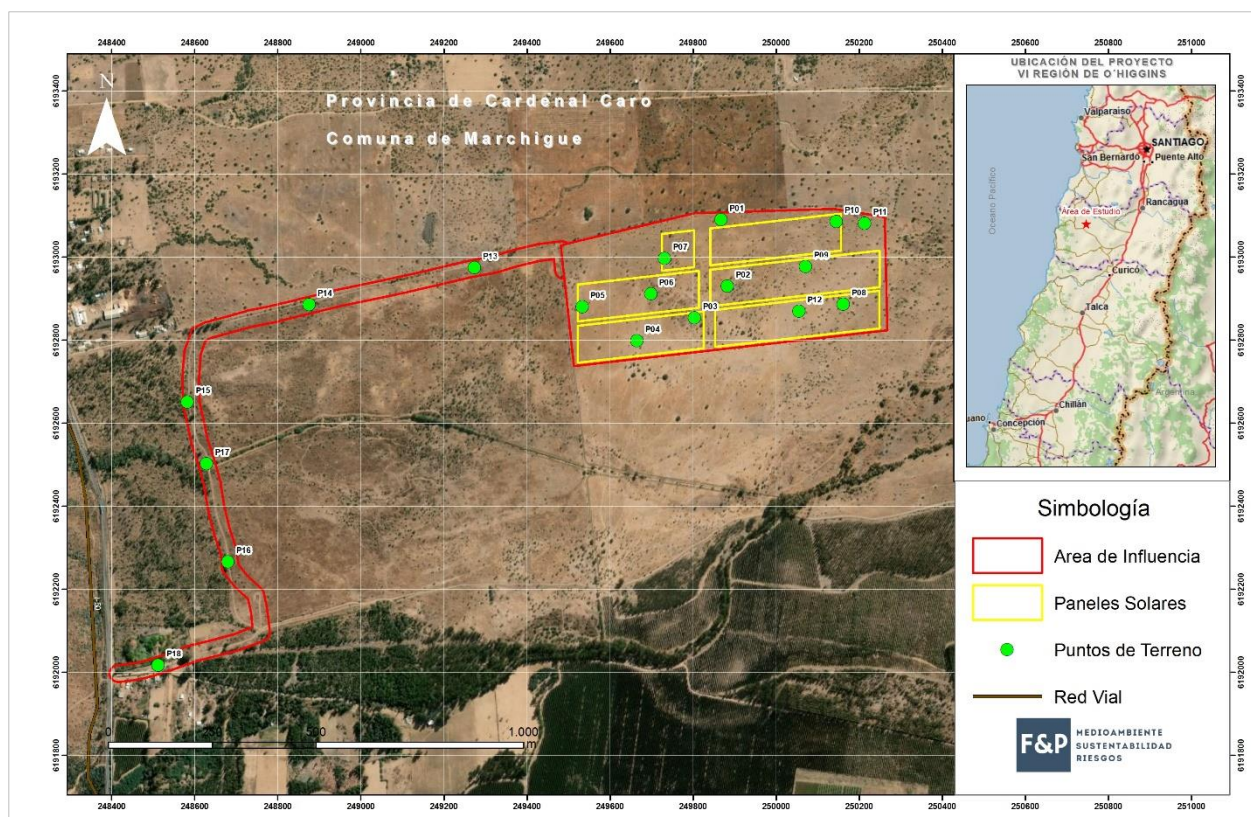
e= 0,2 (Error máximo del 20%)

Con ello y para un error máximo del 20% el rango de muestras permitido se encuentra entre 7 y 27 puntos de muestreo siendo el “n óptimo” de 17 unidades muestrales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio (18) se encuentra dentro del rango permitido y supera el “n óptimo”.

La siguiente muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-3. Distribución de puntos de muestreo realizados en la campaña de terreno



Fuente: Elaboración propia a partir de Imagen Google Earth

■ Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada, se construyó el mapa de vegetación que se adjunta en el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente capítulo, acorde a la Tabla 5-2.

El área de influencia comprende una superficie de 32,31 ha, de las cuales el 88,4% (28,56 ha) se encuentra cubierto de vegetación del tipo matorral, el 1,7% (0,54 ha) presentan bosque nativo y el 0,15% (0,5 ha) se encuentra cubierta de plantación forestal (Tabla 5-2).

La vegetación existente en el área de influencia, muestran un estrato arbóreo dominante con la presencia de *Acacia caven* en general con coberturas inferiores al 25%.

Tabla 5-3. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Influencia

Ambiente	Uso	Formación	Especies Dominantes	Superficie (ha)	Superficie (%)
Modificado	Áreas Urbanas	Áreas Urbanas	-	1,52	4,7%
	Áreas Desprovistas de Vegetación	Áreas Desprovistas de Vegetación	-	1,54	4,8%
Intervenido	Plantación Forestal	Plantación Forestal	<i>Eucaliptus globulus</i>	0,15	0,5%
Natural	Matorrales	Matorral Abierto	<i>Acacia caven</i>	28,56	88,4%
	Bosque Nativo	Bosque Renoval Abierto	<i>Acacia caven</i>	0,54	1,7%
Total				32,31	100,0%

Fuente: Elaboración Propia.

A continuación, se describen los ambientes presentes en el área de influencia.

5.2.1.1 Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 3,06 ha lo que equivale al 9,5%.

En esta condición, en el área de influencia se encuentran áreas urbanas y caminos asociados al desarrollo de la actividad agropecuaria.

La siguiente fotografía, presentada en la Figura 5-4, refleja los ambientes modificados identificados.

Figura 5-4. Ambientes modificados presentes en el área de influencia



A: Áreas urbanas presentes en el área de influencia: **B:** Caminos existentes en el Área de influencia
Fuente: Campaña de Terreno, 2019

5.2.1.2 Ambientes Intervenidos

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido eliminada principalmente por el uso forestal. En el área de influencia se presentan plantaciones forestales de *Eucaliptus globulus* en terrenos planos. En este contexto, las plantaciones abarcan una superficie de 0,15 ha lo que corresponde el 0,5% del área de influencia.

En el estrato arbóreo inferior, es posible observar en menor abundancia individuos de *Acacia dealbata*, *Acacia caven*, *Retanilla trinervia* y *Maytenus boaria*.

El estrato arbustivo alcanza una cobertura que no supera el 25%. No se observa la presencia de especies dominantes, sin embargo, es posible observar *Rubus ulmifolius*.

En el estrato herbáceo domina la presencia de *Bromus berterianus*, *Avena barbata* y *Centaurea melitensis*.

La siguiente fotografía muestra la fisionomía de los ambientes modificados identificados.

Figura 5-5. Ambientes intervenidos presentes en el área de influencia



Fuente: Campaña de Terreno, 2019

5.2.1.3 *Ambientes Naturales*

En esta categoría se encuentran representados los elementos vegetacionales propios de la condición natural del área de influencia, lo que probablemente a causa de las intervenciones antrópicas históricas, no presentan estructuras primarias sino que se encuentran en condiciones sucesionales intermedias.

En esta condición, el área de influencia presenta sectores insertos en esta categoría que alcanzan una superficie total de 28,56 ha (88,4 % del área de influencia).

Los ambientes naturales presentes, corresponden a matorrales y bosque nativo. A continuación, se presentan las formaciones definidas para el área de influencia.

a *Matorral de *Acacia caven**

Bajo esta clasificación, están representados los elementos de vegetación propios de la condición natural del área. La estructura de la vegetación queda definida en gran medida por la condición árida de la zona, lo que determina formas de crecimiento de baja altura. El relieve también incide en la expresión vegetal de la zona. En el área de influencia, se presentan terrenos planos con lomajes suaves. Estos ambientes son ocupados por matorrales espinosos de *Acacia caven* que presentan una cobertura inferior al 25%, motivo por el cual no conforman bosque nativo. En general, poseen una estructura y alturas bastante homogénea.

El matorral de *Acacia caven* existente en el área de influencia corresponde a una formación vegetal con fisionomía de matorral que presenta una superficie total de 28,56 ha. El estrato arbóreo presenta una cobertura que no supera el 25% pudiendo variar desde 8% a 23 %, motivo por el cual no conforma bosque nativo. La única especie presente en el estrato es *Acacia caven* con alturas que varían entre 1 m y 4 m.

El estrato arbustivo es casi inexistente pudiendo observarse escasamente, sólo individuos de *Rubus ulmifolius*. Por su parte el estrato herbáceo presenta en su mayoría especies de origen introducido donde destaca *Bromus berterianus*, *Hordeum murinum* y *Avena barbata* entre otras

La riqueza de la formación equivale a 21 especies (1 Arbóreas, 1 arbustivas y 19 herbáceas) (Tabla 5-4).

. Tabla 5-4. Flora registrada en Matorral de *Acacia caven*

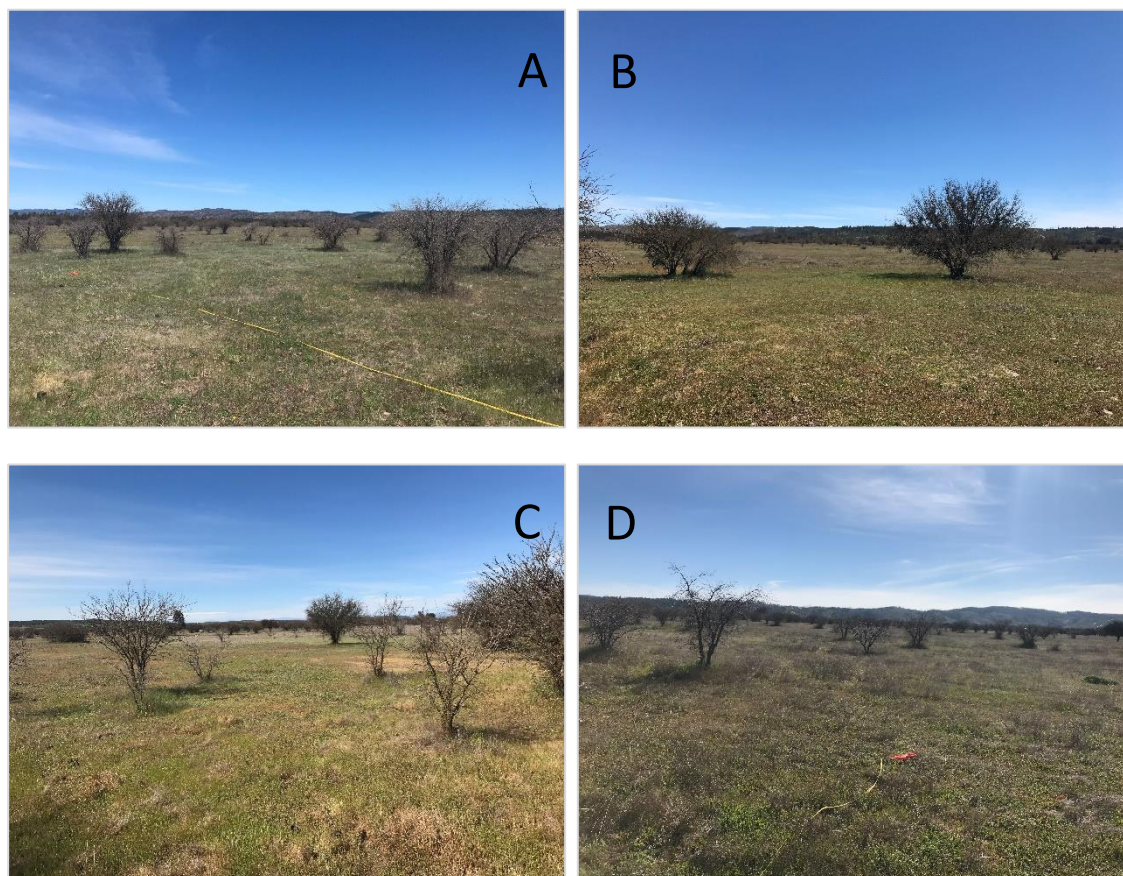
Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación*	Abundancia relativa* *
<i>acacia caven</i>	Espino	Arbóreo	Nativo	-	3
<i>aira caryophyllea</i>	Heno	Herbácea	Introducido	-	2
<i>avena barbata</i>	Teatina	Herbácea	Introducido	-	3
<i>brassica rapa l</i>	Yuyo	Herbácea	Introducido	-	1
<i>briza minor l.</i>	-	Herbácea	Introducido	-	+
<i>bromus berterianus</i>	Pasto largo	Herbácea	Nativo	-	3
<i>carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Herbácea	Introducido	-	+
<i>cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	Herbácea	Introducido	-	2
<i>conium maculatum l.</i>	Cicuta	Herbácea	Introducido	-	+
<i>cynara cardunculus l.</i>	Cardo	Herbácea	Introducido	-	+
<i>erodium cicutarium (l.) l'hérit. ex aiton</i>	Alfilerillo	Herbácea	Introducido	-	1
<i>erodium moschatum (l.) l'hérit. ex aiton</i>	Alfilerillo	Herbácea	Introducido	-	1
<i>geranium berterianum</i>	Geranio	Herbácea	Introducido	-	1
<i>lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Herbácea	Introducido	-	1
<i>lolium perenne l.</i>	Ballica inglesa	Herbácea	Introducido	-	3
<i>oxalis micrantha beert. ex savi</i>	Oxalis	Herbácea	Nativo	-	1

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación*	Abundancia relativa* *
<i>pasithea coerulea (r. et p.) d. don</i>	Azulillo	Herbácea	Nativo	-	+
<i>rubus ulmifolius schott</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	-	+
<i>rumex acetosella l.</i>	Vinagrillo	Herbácea	Nativo	-	1
<i>taraxacum officinale l</i>	Diente de León	Herbácea	Introducido	-	+
<i>trifolium pratense l.</i>	Trébol	Herbácea	Introducido	-	1

Fuente: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación descrita.

Figura 5-6. Fisionomía de Matorral espinoso presentes en el área de influencia



A: Fisionomía Matorral de Acacia caven (Cobertura de copa 8%); **B:** Fisionomía Matorral de Acacia caven (Cobertura de copa 13%); **C:** Fisionomía Matorral de Acacia caven (Cobertura de copa 20%), **D:** Fisionomía Matorral de Acacia caven (Cobertura de copa 11%)

Fuente: Campaña de Terreno, 2019

b Bosque Renoval de *Acacia caven*

Formación vegetal con fisionomía de espinal que presenta una superficie total de 0,54 ha, asociada a terrenos planos y se encuentra representada específicamente en el sector de la postación

El estrato arbóreo se presenta bien desarrollado alcanzando una cobertura que supera el 25% con una estratificación vertical de 1 a 4 m de altura. La especie dominante es *Acacia caven* la cual se encuentra de forma casi pura.

El estrato arbustivo está ausente, sin embargo, el estrato herbáceo presenta un desarrollo medio definido por la presencia de especies herbáceas introducidas que en su conjunto pueden cubrir al menos el 90% del suelo.

La riqueza de la formación equivale a 21 especies (1 Arbóreas, 1 arbustivas y 19 herbáceas) (Tabla 5-4).

. Tabla 5-5. Flora registrada en Bosque Renoval de *Acacia caven*

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación*	Abundancia relativa* *
<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbóreo	Nativo	-	5
<i>Aira caryophyllea</i>	Heno	Herbácea	Introducido	-	2
<i>Avena barbata</i>	Teatina	Herbácea	Introducido	-	3
<i>Brassica rapa L</i>	Yuyo	Herbácea	Introducido	-	1
<i>Briza minor L.</i>	-	Herbácea	Introducido	-	+
<i>Bromus berterioanus</i>	Pasto largo	Herbácea	Nativo	-	3
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Herbácea	Introducido	-	+
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	Herbácea	Introducido	-	2
<i>Conium maculatum L.</i>	Cicuta	Herbácea	Introducido	-	+
<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardo	Herbácea	Introducido	-	+
<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. ex Aiton</i>	Alfilerillo	Herbácea	Introducido	-	1
<i>Erodium moschatum (L.) L'Hérit. ex Aiton</i>	Alfilerillo	Herbácea	Introducido	-	1
<i>Geranium berterioanum</i>	Geranio	Herbácea	Introducido	-	1
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Herbácea	Introducido	-	1
<i>Lolium perenne L.</i>	Ballica inglesa	Herbácea	Introducido	-	3
<i>Oxalis micrantha Beert. Ex Savi</i>	Oxalis	Herbácea	Nativo	-	1

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación*	Abundancia relativa* *
<i>Pasithea coerulea (R. et P.) D. Don</i>	Azulillo	Herbácea	Nativo	-	+
<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	-	+
<i>Rumex acetosella L.</i>	Vinagrillo	Herbácea	Nativo	-	1
<i>Taraxacum officinale L</i>	Diente de León	Herbácea	Introducido	-	+
<i>Trifolium pratense L.</i>	Trébol	Herbácea	Introducido	-	1

Fuente: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación descrita.

Figura 5-7. Fisionomía de Bosque Renoval Abierto presentes en el área de influencia



Fuente: Campaña de Terreno, 2019

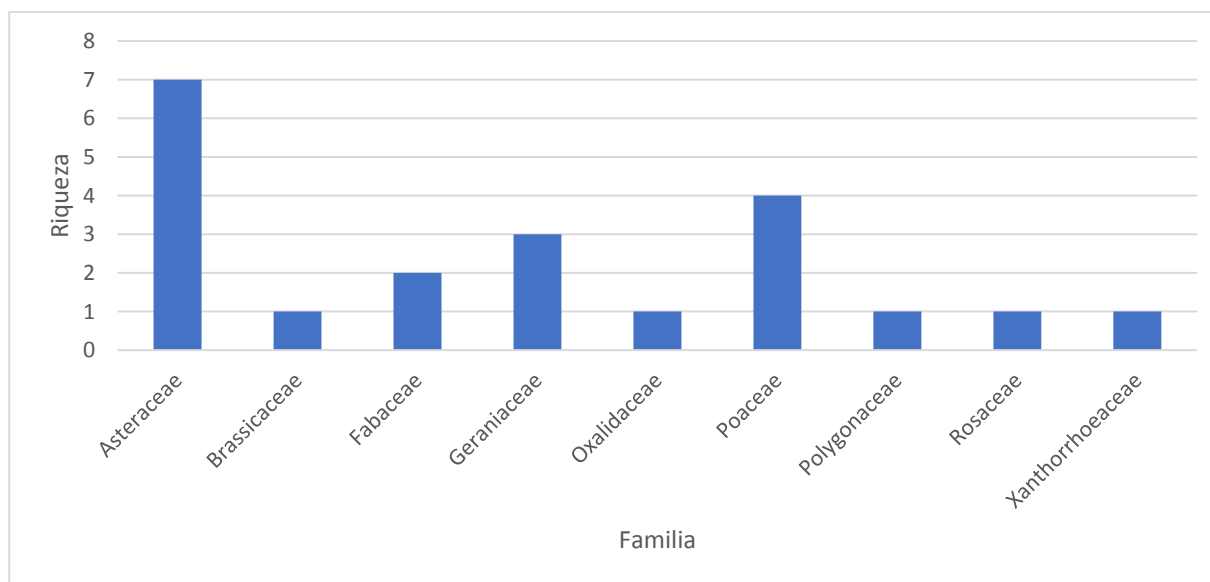
■ Flora a Escala Local

En las campañas de terreno se realizaron 18 inventarios florísticos donde encontraron 21 especies. Pertenecientes a 9 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.1.4 Riqueza y Composición Florística

De las 9 familias taxonómicas registradas en el área del proyecto, las más representativas son: Asteraceae (7 especies) y Poaceae (4 especies) que en su conjunto agrupan el 52% de la flora total registrada. (Figura 5-8)

Figura 5-8. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área del proyecto



Fuente: Elaboracion Propia, 2019

5.2.1.5 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área del proyecto (21), 5 son de origen nativo, ninguna endémicas y 16 introducidas (Tabla 5.6)

Tabla 5-6. Flora vascular del área del proyecto según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Arbóreo	1	0	0	1	5%
Arbusto	0	0	1	1	5%
Herbáceo	4	0	15	19	90%
Suculento	0	0	0	0	0%
Total	5	0	16	21	100%

Fuente: Elaboracion Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área del proyecto, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.1.6 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Listados oficiales:
 - Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
 - Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
 - Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
 - Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.
- Listados referenciales:
 - Libro Rojo de la Región de O’iggins (Serey et al 2007).

En base a estas referencias, no se presentan especies en categoría de conservación

6 Conclusiones

El área de influencia descrita presenta mayoritariamente formaciones con vegetación del tipo matorral dominada por *Acacia caven*, por sobre bosque nativo y plantación forestal. Dicha formación de matorral, presenta coberturas de copa menores al 25%, motivo por el cual no es posible identificarlas como Bosque Nativo.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, se determinó una riqueza florística de 21 especies distribuidas en 9 Familias, de las cuales, 5 son nativas, cero endémicas y 16 alóctonas.

Tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, no se determinaron especies listadas en alguna categoría de conservación oficial

Tanto en el área destinada para construcción de la planta solar, así como el establecimiento de la postación, no se intervendrá la formación de bosque nativo, por lo cual, no es necesario solicitar el Permiso Ambiental Sectorial N°149

Por último, en términos de origen, se observa un porcentaje bastante elevado de especies alóctonas, alcanzando el 76% del total de especies presentes en el área del Proyecto, en contrapunto a las especies endémicas y nativas no endémicas alcanzan un 24% cada una.

7 Referencias Bibliográficas

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Montecinos, JR Gutiérrez. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. In Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de

conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.

- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Anexo 1: Listado Florístico

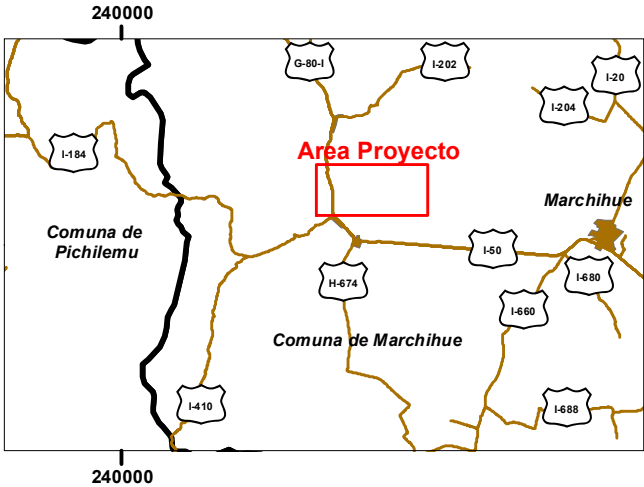
Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación*	Abundancia relativa*
<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	Arbóreo	Nativo	-	3
<i>Aira caryophyllea</i>	Heno	Poaceae	Herbácea	Introducido	-	2
<i>Avena barbata</i>	Teatina	Poaceae	Herbácea	Introducido	-	3
<i>Brassica rapa L</i>	Yuyo	Brassicaceae	Herbácea	Introducido	-	1
<i>Briza minor L.</i>	-	Poaceae	Herbácea	Introducido	-	+
<i>Bromus berterianus</i>	Pasto largo	Poaceae	Herbácea	Nativo	-	3
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Asteraceae	Herbácea	Introducido	-	+
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	Asteraceae	Herbácea	Introducido	-	2
<i>Conium maculatum L.</i>	Cicuta	Asteraceae	Herbácea	Introducido	-	+
<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardo penquero	Asteraceae	Herbácea	Introducido	-	+
<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. ex Aiton</i>	Alfilerillo	Geraniaceae	Herbácea	Introducido	-	1
<i>Erodium moschatum (L.) L'Hérit. ex Aiton</i>	Alfilerillo	Geraniaceae	Herbácea	Introducido	-	1
<i>Geranium berterianum</i>	Geranio	Geraniaceae	Herbácea	Introducido	-	1
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Asteraceae	Herbácea	Introducido	-	1
<i>Lolium perenne L.</i>	Ballica inglesa	Asteraceae	Herbácea	Introducido	-	3
<i>Oxalis micrantha Beert. Ex Savi</i>	Oxalis	Oxalidaceae	Herbácea	Nativo	-	1
<i>Pasithea coerulea (R. et P.) D. Don</i>	Azulillo	Xanthorrhoeaceae	Herbácea	Nativo	-	+
<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Zarzamora	Rosaceae	Arbustivo	Introducido	-	+
<i>Rumex acetosella L.</i>	Vinagrillo	Polygonaceae	Herbácea	Nativo	-	1
<i>Taraxacum officinale L</i>	Diente de Leon	Asteraceae	Herbácea	Introducido	-	+
<i>Trifolium pratense L.</i>	Trebol	Fabaceae	Herbácea	Introducido	-	1

Anexo 2: Cartografía Temática

- Se adjunta cartografía temática en PDF



UBICACIÓN DEL PROYECTO
REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS



Predio Rinconada de Alcones

PROYECTO
Planta Solar Rinconada de Alcones

Contenido: Formaciones Vegetales

Datos Geodesicos:
Datum WGS 84
Carta IGM Transformada
Datos Cartograficos:
Proyección UTM
Huso 19

Escala 1:7.000
0 50 100 200 m

LEYENDA

Proyecto

Obras del Proyecto
Postación

Puntos de Muestreo

Formaciones Al Alcones

Áreas Desprovistas de Vegetación
Áreas Urbanas
Bosque Renoval Abierto A. caven
Plantacion Forestal E. globulus
Matorral de A. caven

Uso	Formación	Especies Dominantes	Superficie (ha)	Superficie (%)
Áreas Urbanas	Áreas Urbanas	-	1,52	4,7%
Áreas Desprovistas de Vegetación	Áreas Desprovistas de Vegetación	-	1,54	4,8%
Plantación Forestal	Plantación Forestal	Eucaliptus globulus	0,15	0,5%
Matorrales	Matorral Abierto	Acacia caven	28,56	88,4%
Bosque Nativo	Bosque Renoval Abierto	Acacia caven	0,54	1,7%
Total			32,31	100,0%

F&P MEDIOAMBIENTE
SUSTENTABILIDAD
RIESGOS

Fecha : Octubre 2019
Tamaño : Doble Carta
Revision : 0